

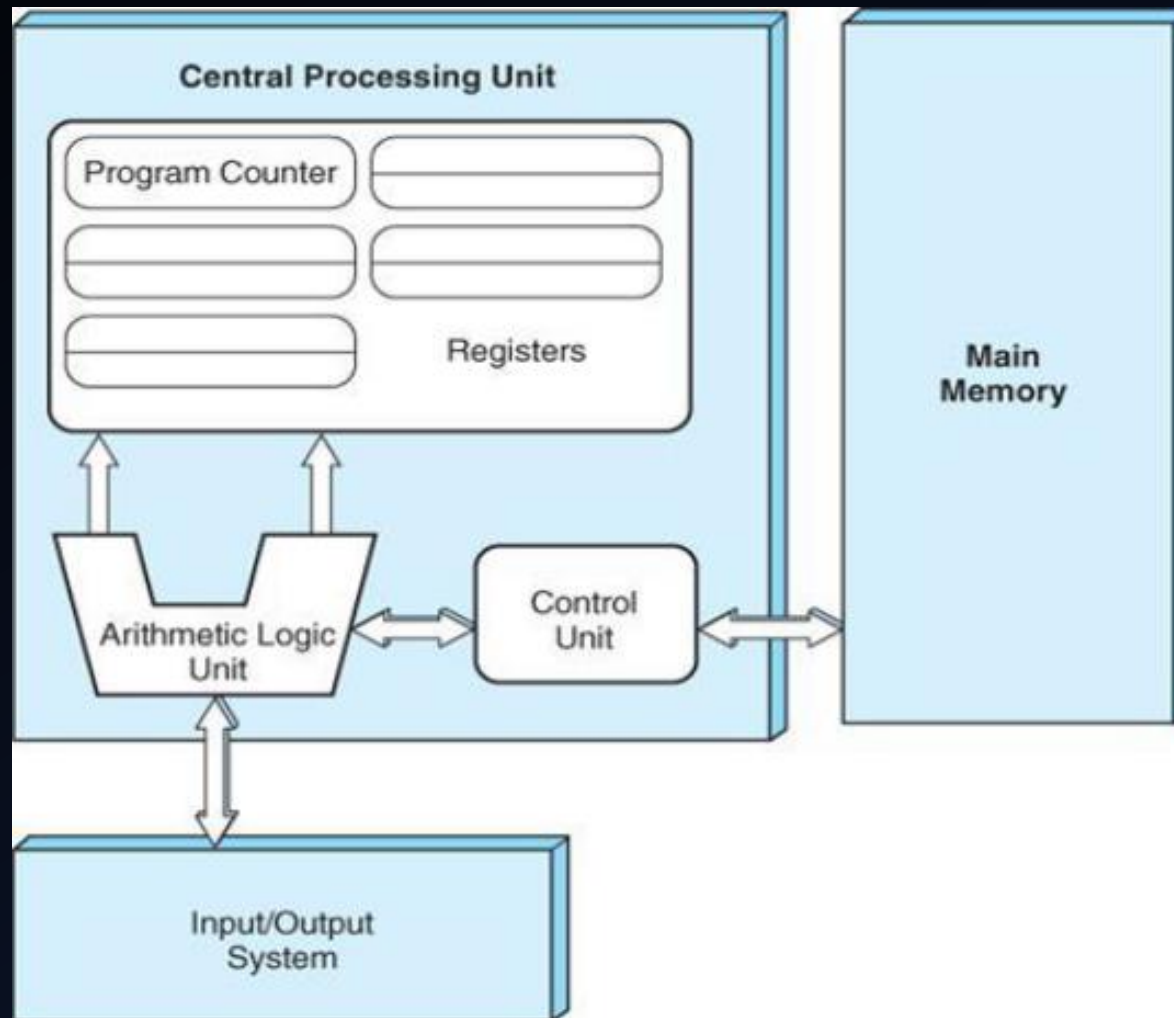
Unidad 2

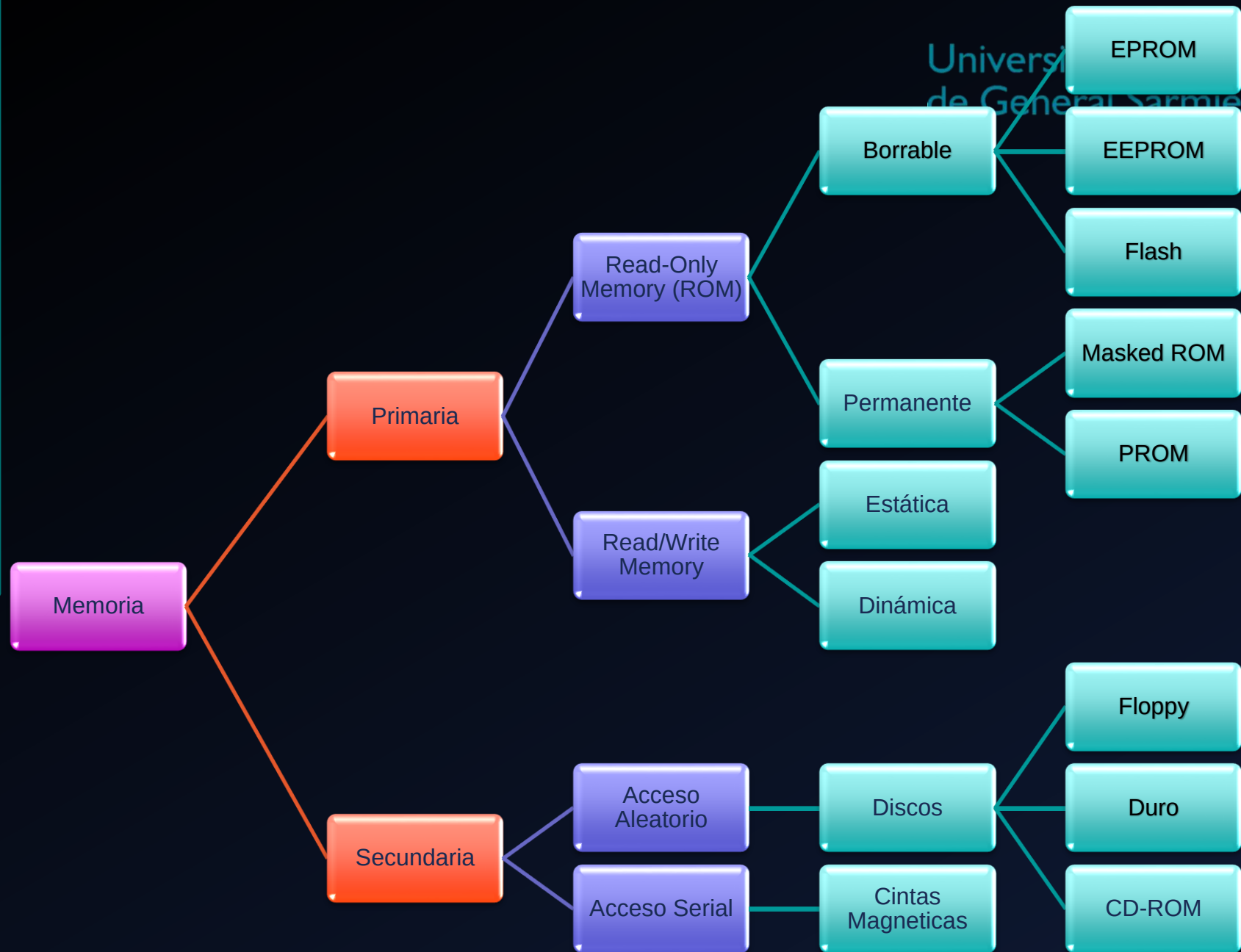
Memoria

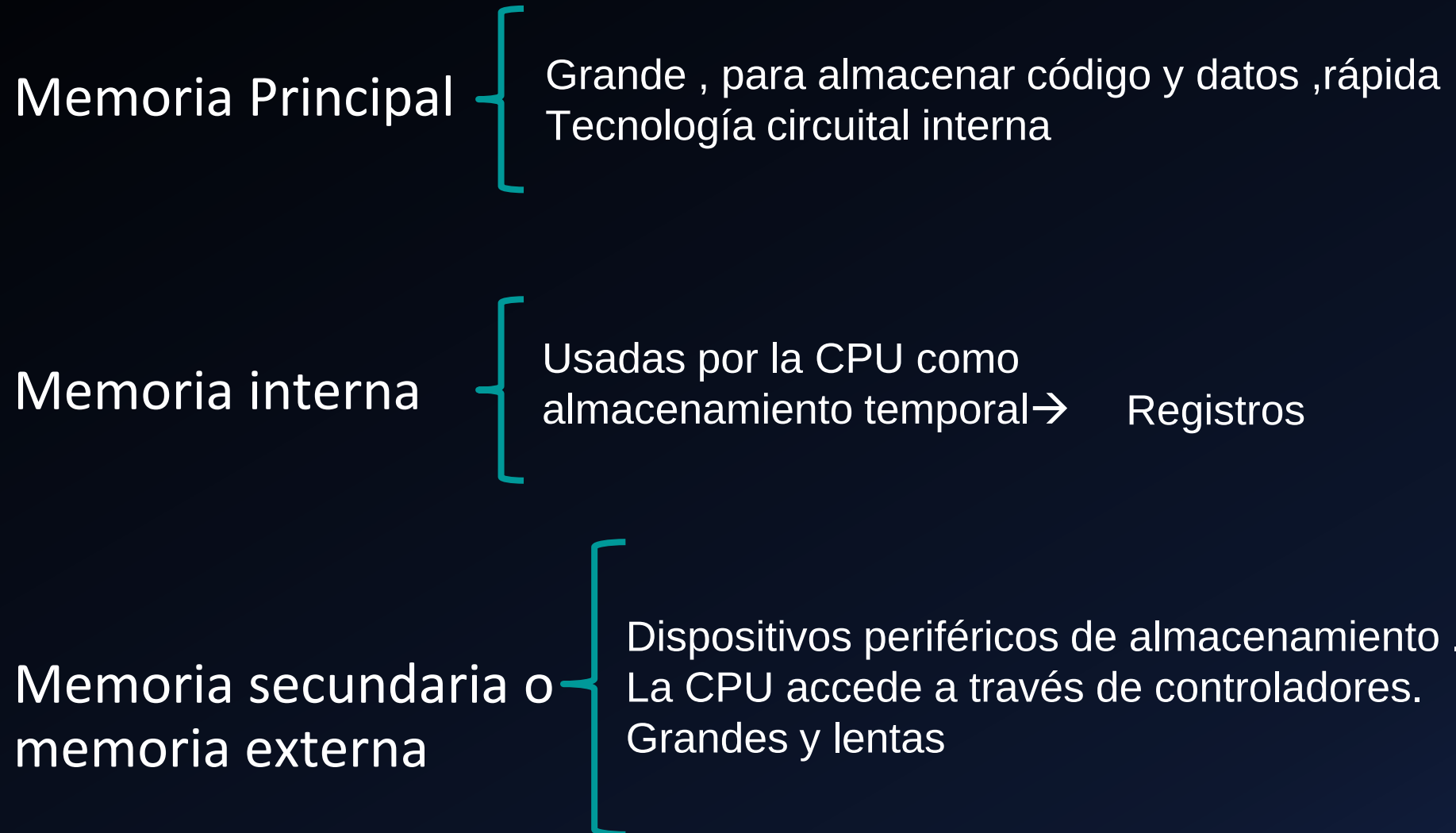
Organización del Computador I
Lic. en Sistemas - Tec. Sup. en Informática



Repaso: Modelo de Von Neumann





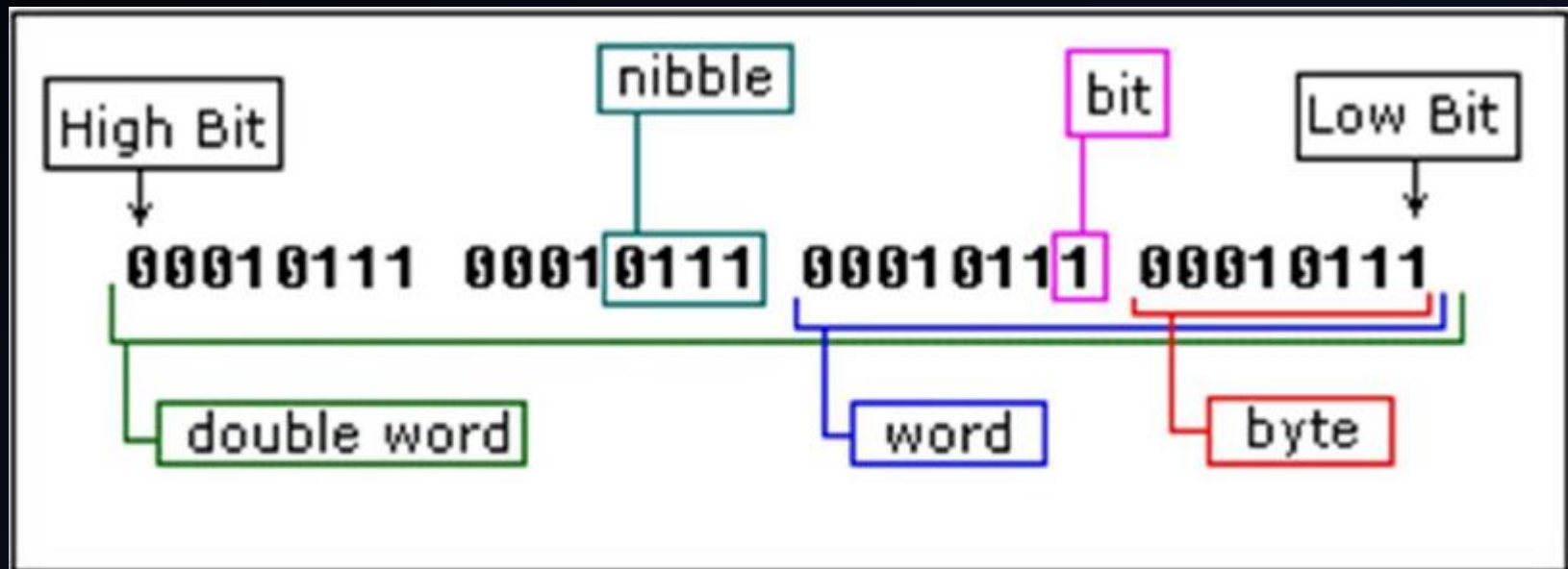


Memoria Principal

Es donde se almacenan datos y programas.

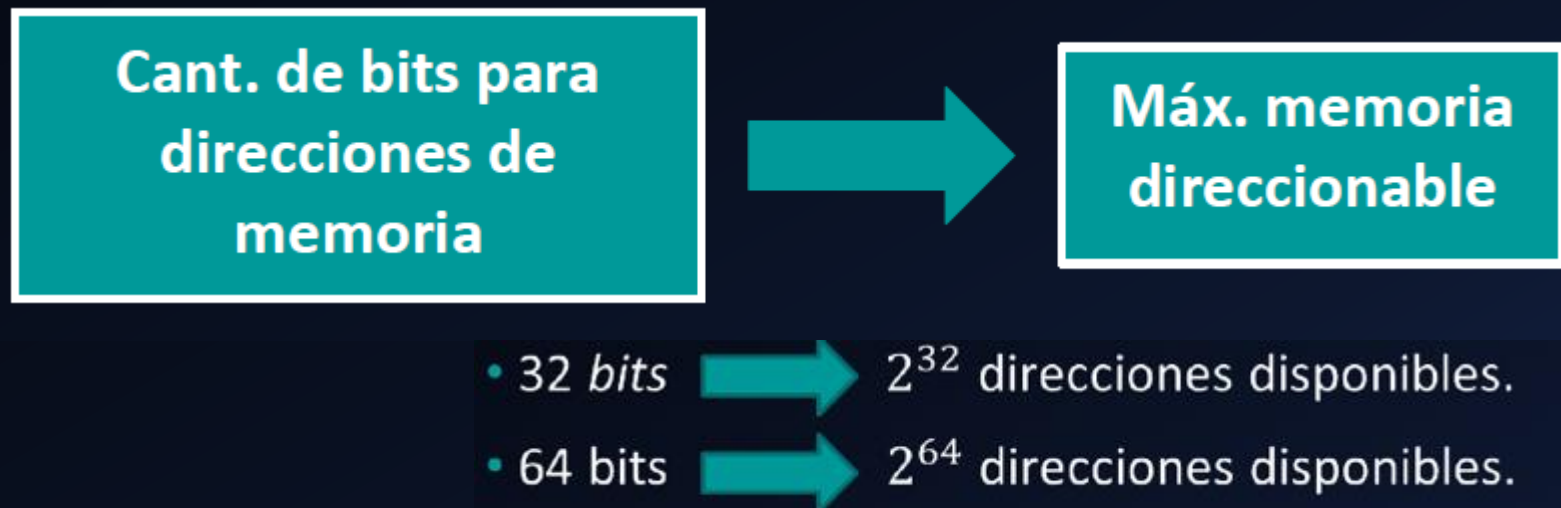
- *Bit*: unidad más pequeña de información.
- Nibble: secuencia de 4 *bits*.
- *Byte*: secuencia de 8 *bits* (tamaño de celda)
- En los procesadores con registros de más de 8 *bits*, los *bytes* se agrupan en *words*.
- Pueden ser de 16 *bits*, 32, 64, etc.

Memoria Principal



Direcciones de memoria

- Cada celda contiene una cantidad fija de bits.
- Secuencia de celdas numeradas.
- Estas celdas poseen un número de orden.



Unidades de medida

Nombre	Sigla	Valor
Byte	B	$2^0 = 1$
KiloByte	KB	$2^{10} = 1\ 024$
MegaByte	MB	$2^{20} = 1\ 048\ 576$
GigaByte	GB	$2^{30} = 1\ 073\ 741\ 824$
TeraByte	TB	$2^{40} = 1\ 099\ 511\ 627\ 776$
PetaByte	PB	$2^{50} = 1\ 125\ 899\ 906\ 842\ 624$
ExaByte	EB	$2^{60} = 1\ 152\ 921\ 504\ 606\ 846\ 976$
ZettaByte	ZB	$2^{70} = 1\ 180\ 591\ 620\ 717\ 411\ 303\ 424$
YottaByte	YB	$2^{80} = 1\ 208\ 925\ 819\ 614\ 629\ 174\ 706\ 176$

Unidades de medida

- ¿Cuántos MB son 2^{24} bits?

$$\begin{aligned} 2^{24} &= 2^{20} * 2^4 \\ &= 2^{10} * 2^{10} * 2^4 \\ &= 1\text{MB} * 2^4 \\ &= 1\text{MB} * 16 \end{aligned}$$

$$2^{24} = 16\text{MB}$$

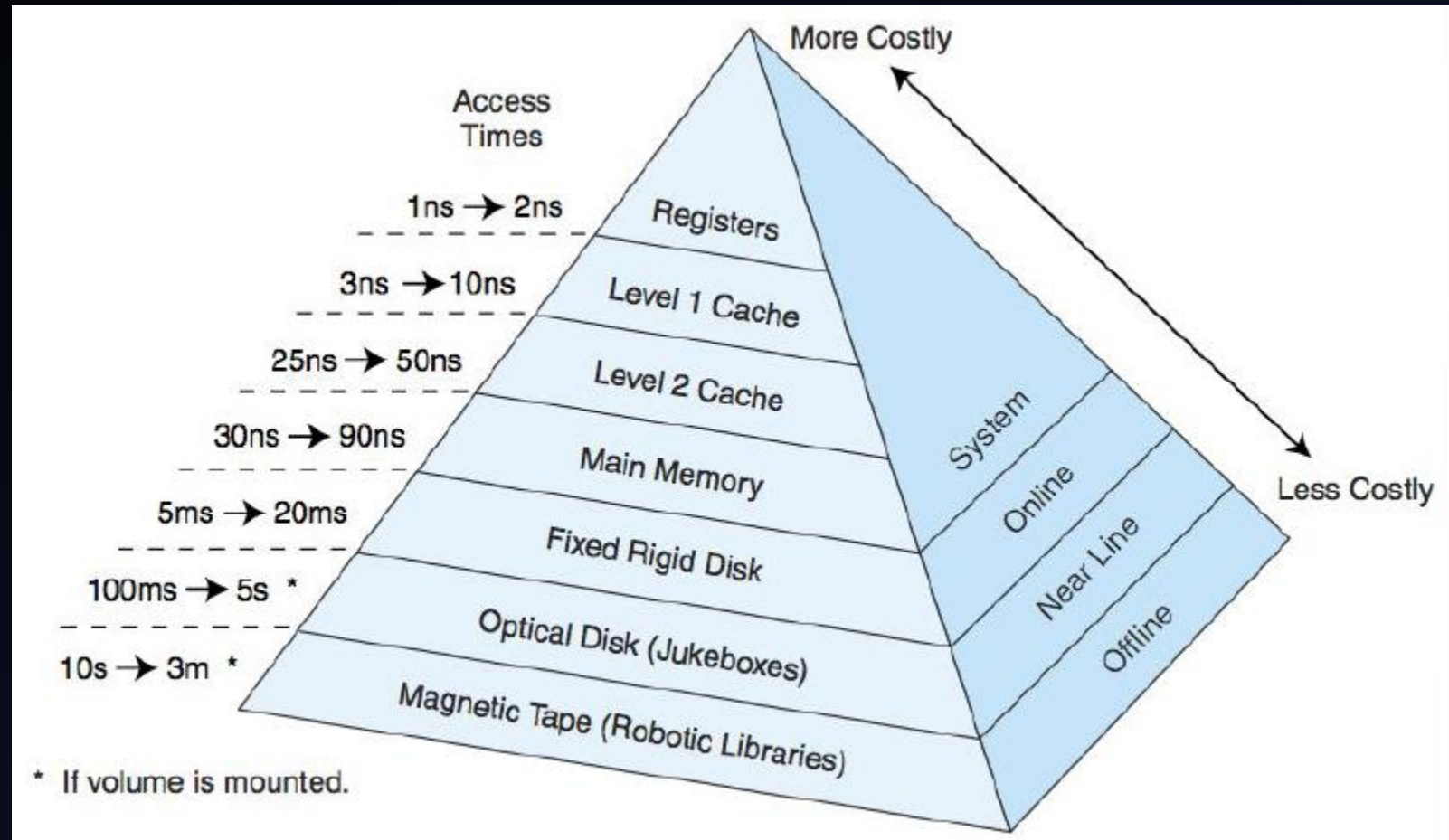
Si ésta fuese la máxima capacidad de direccionamiento,
Quién brinda esta información?
Cuál de los 3 buses del sistema?

Jerarquía de memoria

Parámetros a tener en cuenta:

- Capacidad.
- Costo.
- Tiempo de acceso.

Jerarquía de memoria



Memoria caché

- Memoria de alta velocidad entre el procesador y la memoria principal.
- Pequeña en comparación con la memoria principal.
- Principio de localidad. (Espacial –Temporal)



Principios básicos de funcionamiento de localidad de una memoria caché

- Temporal: si un ítem es accedido, la probabilidad de que vuelva a ser accedido en el futuro inmediato es alta.
- Espacial: si un ítem es accedido, es altamente probable que los ítems vecinos a este también sean accedidos.

Memoria Caché

- Caché hit/miss (acierto/fallo).
- Criterios de escritura:
 - Write through: espera a que se escriba en RAM
 - Write back: escribe en RAM cuando el dato sale de la memoria caché.
- Caché dividido (modelo Harvard).

Memoria Primaria o Principal

- Memoria de Lectura y Escritura comúnmente conocida como RAM (Random Access Memory)
- La memoria RAM es volátil, cuando la alimentación se apaga, pierde toda la información
- Existen dos tipos de memoria RAM
 - Memoria Estática
 - Memoria Dinámica

Tipos de memorias: RAM

- **DRAM** (Dynamic RAM):
 - Requiere un circuito de refresco
 - Lenta, menos componentes
- **SRAM** (Static RAM):
 - Muy rápida (caché).
 - Menor consumo de energía.
 - Más costosas

Memoria Estática (SRAM)

- Almacena los bits como voltaje
- Tiene una baja densidad pero alta velocidad
- Es una memoria cara y consume mayor potencia que la dinámica
- La memoria **Cache** incluida en los microprocesadores es **SRAM**

Memoria Dinámica (DRAM)

- Almacena bits como carga
- Tiene alta densidad y bajo consumo de potencia
- Es más barata que la memoria estática SRAM
- Su desventaja es que la carga se fuga, se requiere refrescarla con circuitería extra, aumentando el costo del sistema.
- Para memorias pequeñas de menos de 8K es más apropiada SRAM.

Tipos de memorias: ROM Read-Only Memory

- ROM es una memoria no volátil, retiene la información aún si la alimentación es apagada.
- Esta memoria es usada para almacenar datos y programas que no deben ser alterados.
- Existen 5 tipos de ROM
 - Masked ROM
 - PROM, EPROM EEPROM
 - Flash memory

Tipos de memorias: ROM

- **ROM:** memoria de solo lectura. Persistente.
- **PROM:** ROM Programable (una sola vez).
- **EPROM** (Erasable PROM): se puede borrar con luz ultravioleta.
- **EEPROM** (Electrically Erasable PROM): se puede borrar electrónicamente.
- **Flash:** lectura/escritura en bloque

Otros medios de almacenamiento

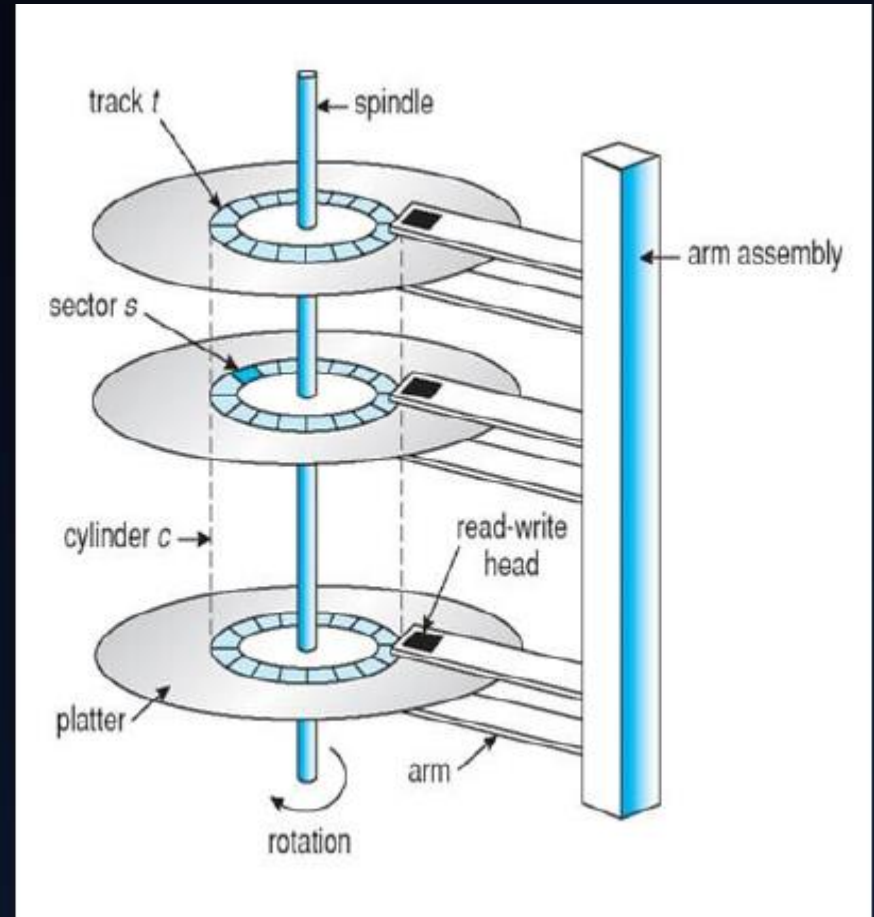
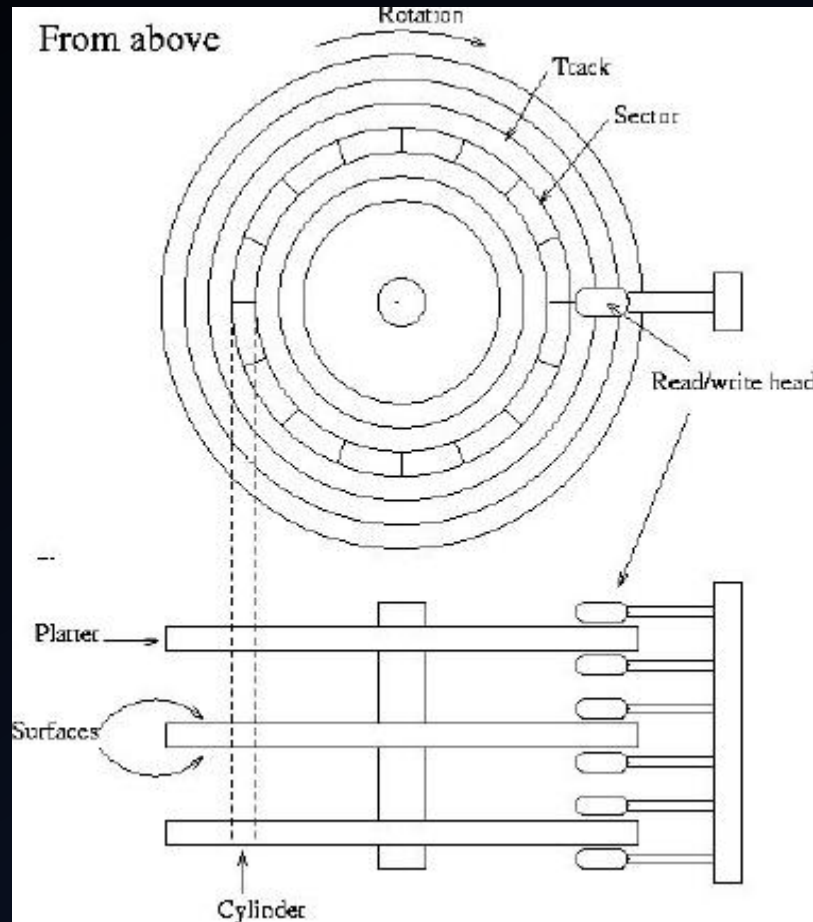
Discos magnéticos (HDD).

- Discos de Al con cobertura magnetizable.
- Cabeza lectora/grabadora.
- Discos flexibles.
- Discos rígidos.
- Unidades de estado sólido (SSD).
- Discos ópticos.
- Cinta magnética.

Discos magnéticos

- Pista: cada uno de los anillos concéntricos en los que se divide cada plato.
- Sector: porciones en que se divide cada pista.
- Cilindro: pistas de cada plato que pueden ser leídas simultáneamente por los cabezales.
- Movimiento de las cabezas (seek).
- Latencia de rotación.
- Coordenadas (Cabeza, Cilindro, Sector).

Discos magnéticos

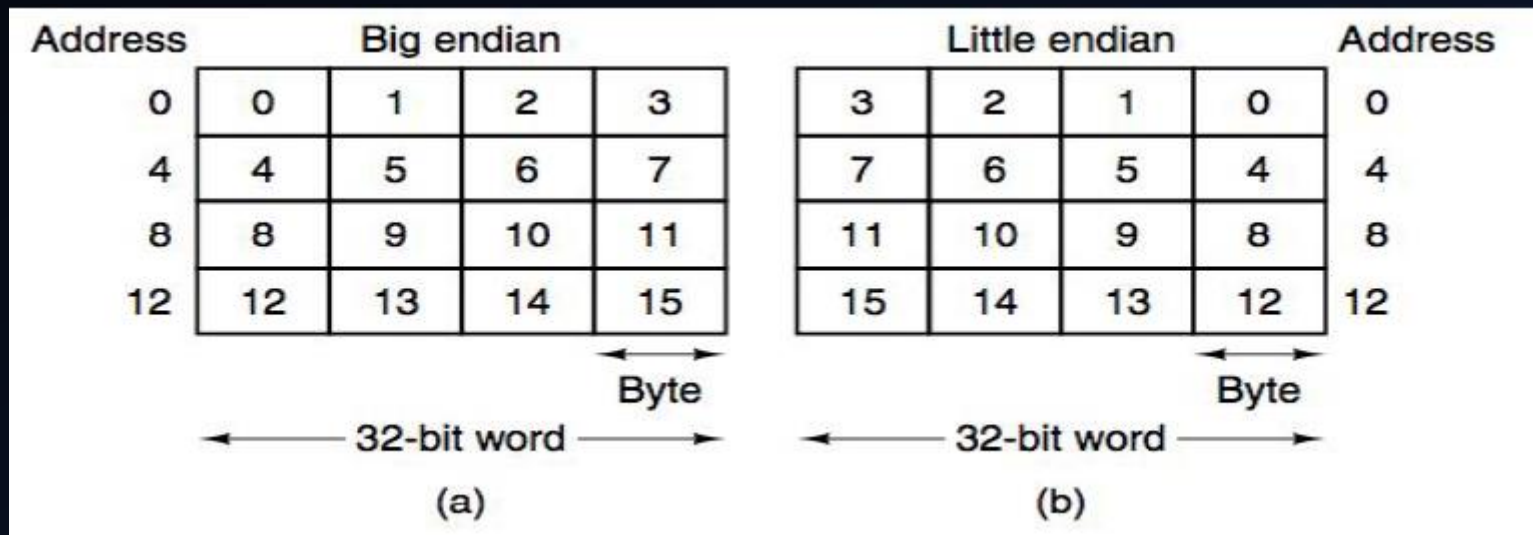


Discos de estado sólido

- Es una memoria no volátil
- Basadas en flash y DRAM.
- Menos sensibles a los golpes.
- Gran velocidad de escritura/lectura.
- Memoria flash basada en compuertas NAND.
- Menor tamaño, menor capacidad, mayor costo.

Ordenamiento de bytes

- Big endian: Bytes más significativos (MSB) en las direcciones más bajas .
- Little endian: Byte menos significativo (LSB) en las direcciones más bajas.



Bibliografía

- Andrew S. Tanenbaum, Organización de computadoras: un enfoque estructurado. Capítulo 2.
- [Wiki Sistemas](#)